Semana 01 — Conteúdo de 2 aulas

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Semana 01 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 1:** Apresentação da Disciplina
- **Aula 2:** Introdução à computação em nuvem

Aula 1 — Apresentação da Disciplina

Bem-vindos!

- **Disciplina:** Computação em Nuvem e Virtualização (CNVI)
- **Curso:** Técnico em Redes de Computadores — IFSP Boituva
- **Carga horária:** 60 horas — 2 aulas por semana
- **Professor:** Ricardo Pasquati Pontarolli
- **Contato:** pasquati@ifsp.edu.br

Sobre a Disciplina

- Estuda os fundamentos da **computação em nuvem** e da **virtualização**.
- Aborda desde conceitos básicos até a implantação de serviços em provedores reais.
- Combina teoria e prática com atividades, laboratórios e um projeto integrador.
- Prepara o aluno para atuar com infraestrutura, redes e serviços em nuvem.

Objetivos de Aprendizagem

- Compreender os conceitos de computação em nuvem e virtualização.
- Identificar modelos de serviço (IaaS, PaaS, SaaS) e de implantação.
- Criar e gerenciar máquinas virtuais e contêineres.
- Aplicar segurança, redes e banco de dados em ambientes de nuvem.
- Analisar e selecionar soluções de nuvem adequadas a cada cenário.

Conteúdo — 1º e 2º Bimestres

- **1º Bimestre:** introdução à nuvem, modelos de serviço e implantação, virtualização.
- **2º Bimestre:** hipervisores, máquinas virtuais, segurança, contêineres e Docker.

Conteúdo — 3º e 4º Bimestres

- **3º Bimestre:** Big Data e ML na nuvem, redes em nuvem, serverless, edge computing.
- **4º Bimestre:** banco de dados, DevOps/CI-CD, provedores, governança e projeto integrador.

Metodologia

- Aulas expositivas com apoio de slides.
- Atividades práticas em laboratório e no Moodle.
- Estudo de casos e análise de soluções reais.
- Projeto integrador desenvolvido ao longo do curso.

Avaliação

- **2 avaliações por bimestre**, aplicadas no **Moodle** (10 questões cada).
- Atividades e exercícios ao longo das aulas.
- Projeto integrador avaliado ao final.
- Critérios: acerto nas avaliações, participação e entregas.

Note

Consulte o **Plano de Ensino** da disciplina para detalhes das datas e pesos.

Recomendações de Estudo

- Revise o material das aulas antes da próxima.
- Pratique no laboratório (VirtualBox, Docker, consoles de nuvem).
- Anote dúvidas e traga-as para a aula.
- Mantenha as atividades do Moodle em dia.

Referências

- NIST — *The NIST Definition of Cloud Computing* (SP 800-145).
- TANENBAUM, A.; BOS, H. *Sistemas Operacionais Modernos*.
- BUYYA, R. et al. *Mastering Cloud Computing*.
- Documentação oficial: AWS, Microsoft Azure, Google Cloud.

Bons estudos!

- “A nuvem não é um lugar, é uma forma de entregar recursos de TI.”
- Nos vemos nas próximas aulas: vamos começar pelos **fundamentos da nuvem**.

Contato e Materiais

- **E-mail:** pasquati@ifsp.edu.br
- **Site da disciplina:** slides e cronograma disponíveis online.
- **Moodle:** atividades e avaliações.
- **GitHub:** repositório com o material-fonte das aulas.

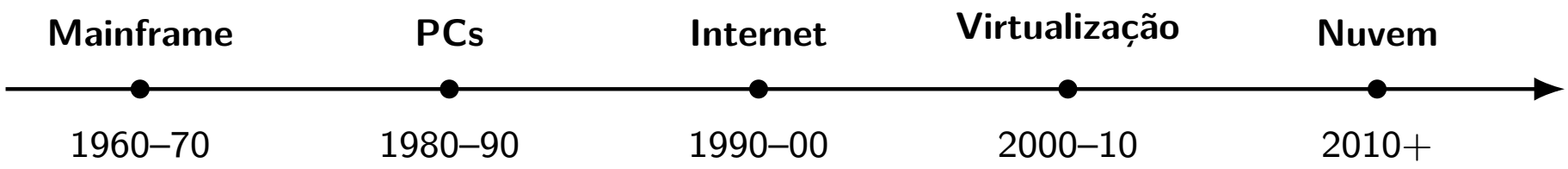
Aula 2 — Introdução à computação em nuvem

Objetivos da Aula

- Compreender a **evolução histórica** da computação.
- Entender como chegamos do mainframe à nuvem.
- Reconhecer os **problemas** que a nuvem resolve.
- Situar a nuvem no contexto das redes de computadores.

Breve História da Computação

- **Anos 1960–70:** era dos **mainframes** — computação centralizada e cara.
- **Anos 1980–90:** popularização dos **computadores pessoais** (PCs).
- **Anos 1990–2000: redes e internet** conectam máquinas e dados.
- **Anos 2000–2010: virtualização** e data centers escaláveis.
- **Anos 2010+: computação em nuvem** como serviço sob demanda.



Da Centralização à Distribuição

- Mainframe: um computador central, muitos **terminais "burros"**.
- PC: poder de processamento **descentralizado**.
- Cliente-servidor: aplicações divididas entre cliente e servidor.
- Internet: aplicações acessíveis de **qualquer lugar**.
- Nuvem: recursos **virtuais** fornecidos sob demanda pela rede.

O Problema do Modelo Tradicional

- Comprar servidores exige **alto investimento inicial** (CAPEX).
- Capacidade dimensionada para o **pico** $\rightarrow$ recursos ociosos.
- Manutenção, energia, refrigeração e espaço físico.
- Provisionamento **lento** (semanas ou meses).
- Dificuldade de lidar com **picos repentinos** de demanda.

A Motivação da Nuvem

- **Sob demanda:** recursos quando e onde forem necessários.
- **Pagamento pelo uso:** sem investimento inicial pesado.
- **Elasticidade:** crescer e diminuir conforme a demanda.
- **Agilidade:** servidores em minutos, não meses.
- **Foco no negócio:** menos tempo cuidando de infraestrutura.

Marcos Importantes

- **1969:** J.C.R. Licklider propõe a "rede intergaláctica" de computadores.
- **1969:** John McCarthy sugere a computação como utilidade (como energia).
- **2006:** Amazon lança o **EC2** e o **S3** — marco da nuvem moderna.
- **2008+:** Google, Microsoft e outros entram no mercado.
- **Hoje:** a nuvem é base de grande parte dos serviços digitais.

Analogia das “Redes Elétricas”

- Ninguém constrói uma usina para ter luz em casa.
- Você **liga o interruptor** e paga pelo que consome.
- A nuvem segue a mesma ideia: **computação como serviço**.
- Recursos de TI sob demanda, medidos e cobrados pelo uso.

Tip

A expressão “computação como utilidade” (utility computing) resume a ideia: TI como um serviço público, pago pelo consumo.

Por que Estudar Nuvem?

- É a **infraestrutura padrão** da maioria das aplicações atuais.
- Alta demanda de profissionais de **redes, cloud e DevOps**.
- Base para tecnologias modernas: contêineres, serverless, IA.
- Fundamental para o **Técnico em Redes de Computadores**.

Resumo da Aula

- A computação evoluiu de **centralizada** (mainframe) para **sob demanda** (nuvem).
- O modelo tradicional tem custos altos e pouca flexibilidade.
- A nuvem resolve isso com **elasticidade, autoatendimento e pay-as-you-go**.
- Na próxima aula: **o que é, exatamente, a nuvem?**

Para Refletir

- Quais serviços que você usa hoje funcionam na nuvem?
- O que aconteceria se todos voltassem a usar apenas servidores locais?
- Discuta com um colega: a nuvem é mais **barata** ou apenas mais **flexível**?

Referências

- NIST — *The NIST Definition of Cloud Computing*.
- BUYYA, R. et al. *Mastering Cloud Computing*.
- KAVUTZ, A. *Architecting the Cloud*.

Objetivos da Aula

- Apresentar a **definição formal** de computação em nuvem (NIST).
- Conhecer as **cinco características essenciais** do modelo.
- Diferenciar **características** de **benefícios**.
- Refletir sobre **vantagens e desafios** da adoção da nuvem.

Definição do NIST

> *"Computação em nuvem é um modelo para permitir acesso de rede ubíquo, conveniente e sob demanda a um conjunto compartilhado de recursos computacionais configuráveis que podem ser rapidamente provisionados e liberados com mínimo esforço de gerenciamento."*

- Fonte: **NIST Special Publication 800-145** (2011).

As Cinco Características Essenciais (NIST)

1. **Autoatendimento sob demanda** (self-service)
2. **Ampla acesso à rede**
3. **Pool de recursos** (multilocação)
4. **Elasticidade rápida**
5. **Serviço medido** (medição/cobrança automática)

1. Autoatendimento

2. Ampla acesso à rede

3. Pool de recursos

4. Elasticidade rápida

5. Serviço medido

1. Autoatendimento sob demanda

- O usuário provisiona recursos **sem interação humana** do provedor.
- Ex.: criar um servidor virtual pelo console/painel em minutos.
- Reduz a dependência de chamados e processos manuais.

2. Ampla Acesso à Rede

- Recursos acessíveis **pela rede** por mecanismos padronizados.
- Disponíveis para diversos dispositivos: PCs, notebooks, celulares.
- Independe da plataforma do cliente (heterogeneidade).

3. Pool de Recursos (Multilocação)

- Recursos são **compartilhados** entre vários clientes.
- O cliente geralmente **não sabe** exatamente onde está o recurso físico.
- A multilocação (multi-tenancy) melhora a **eficiência** e reduz custos.

4. Elasticidade Rápida

- Recursos podem ser **aumentados ou reduzidos** rapidamente.
- Para o cliente, parecem **ilimitados**.
- Ajusta-se automaticamente a picos de demanda.
- É diferente de **escalabilidade** (ver detalhes a seguir).

> **Note**
>
> **Elasticidade × Escalabilidade:** escalabilidade é a capacidade de crescer; elasticidade é ajustar dinamicamente para cima e para baixo conforme a demanda.

5. Serviço Medido

- O uso dos recursos é **monitorado, controlado e cobrado** automaticamente.
- Transparência: o cliente paga **apenas o que consome**.
- Base do modelo **pay-as-you-go**.
- Permite relatórios de consumo por recurso.

Vantagens da Nuvem

- Redução de investimento inicial (CAPEX $\rightarrow$ OPEX).
- Elasticidade e agilidade no provisionamento.
- Alta disponibilidade e redundância.
- Acesso global e colaboração facilitada.
- Atualizações e manutenção a cargo do provedor.

Desafios da Nuvem

- **Dependência de conectividade** com a internet.
- **Segurança e privacidade** dos dados.
- **Vendor lock-in** (dependência do provedor).
- **Conformidade** com leis e regulamentos.
- **Gestão de custos** sem monitoramento adequado.

Nuvem × Modelo Tradicional

Aspecto	On-premises	Nuvem
Investimento	Alto (CAPEX)	Sob demanda (OPEX)
Provisionamento	Semanas/meses	Minutos
Escalabilidade	Limitada	Alta
Manutenção	Própria	Do provedor
Cobrança	Fixa	Pelo uso

Resumo da Aula

- A definição do NIST e as **cinco características essenciais**.
- A nuvem entrega recursos por **autoatendimento, medição e elasticidade**.
- Vantagens: custo, agilidade e escala; desafios: segurança e lock-in.
- Próxima aula: **como a nuvem funciona** (data centers e virtualização).

Atividade Rápida

- Cite **três serviços** que você usa e classifique o tipo de nuvem.
- Explique, com suas palavras, o que é **pool de recursos**.
- Dê um exemplo do mundo real de **elasticidade rápida**.

Referências

- NIST SP 800-145 — *The NIST Definition of Cloud Computing*.
- MELL, P.; GRANCE, T. (2011).
- Apostilas e documentação dos provedores de nuvem.